实验一　流体流动阻力的测定

流体阻力的大小涉及到输送机械的动力消耗和输送机械的选择，测定流体流动阻力对化工及相关过程工业的设计、生产和科研具有重要意义。

一、实验目的及任务

1. 掌握测定流体流动阻力实验的一般实验方法；
2. 测定直管的摩擦阻力系数λ及突然扩大管和阀门的局部阻力系数ξ；
3. 测定层流管的摩擦阻力；
4. 验证在湍流区内摩擦阻力系数λ为雷诺数Re和相对粗糙度的函数；
5. 将所得光滑管的λ-Re方程与Blasius方程相比较。

二、基本原理

1、直管摩擦阻力：

不可压缩流体（如水），在圆形直管中作稳定流动时，由于粘性和涡流的作用产生摩擦阻力；流体在流过突然扩大、弯头等管件时，由于流体运动的速度和方向突然变化，产生局部阻力。影响流体阻力的因素较多，在工程上通常采用因次分析方法简化实验，得到在一定条件下具有普遍意义的结果，其方法如下：

流体流动阻力与流体的性质，流体流经处的几何尺寸，以及流动状态有关，可表示为：

$$\Delta P=f(d,l,u,\rho,\mu,\varepsilon)$$

引入无因次数群：

雷诺数　$Re=\dfrac{du\rho}{\mu}$

相对粗糙度　ε/d

管子长径比　l/d

从而得到：　$\dfrac{\Delta P}{\rho u^2}=\Psi\left(\dfrac{du\rho}{\mu},\dfrac{\varepsilon}{d},\dfrac{l}{d}\right)$

令 $\lambda=\Phi(Re,\varepsilon/d)$

$$\frac{\Delta P}{\rho}=\frac{l}{d}\Phi\left(Re,\frac{\varepsilon}{d}\right)\frac{u^2}{2}$$

可得摩擦阻力系数与压头损失之间的关系，这种关系可用实验方法直接测定。

$$H_f = \frac{\Delta P}{\rho} = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2} \qquad (4\text{-}1\text{-}1)$$

式中 H_f——直管阻力，J/Kg；

l——被测管长，m；

d——被测管内径，m；

u——平均流速，m/s；

λ——摩擦阻力系数。

当流体在一管径为 d 的圆形管中流动时，选取两个截面，用 U 型压差计测出这两个截面间的静压强差，即为流体流过两截面间的流动阻力。根据柏努利方程找出静压强差和摩擦阻力系数的关系式，即可求出摩擦阻力系数。改变流速可测出不同 Re 数下的摩擦阻力系数，这样就可得出某一相对粗糙度下管子的 λ-Re 关系。

湍流区的摩擦阻力系数：

在湍流区内 λ=f（Re, ε /d），对于光滑管，大量实验证明，当 Re 数在 3×10^3-10^5 的范围内，λ 与 Re 的关系遵循 Blasius 关系式，即：

$$\lambda = 0.3163/Re^{0.25} \qquad (4\text{-}1\text{-}2)$$

对于粗糙管，λ 与 Re 的关系均以图来表示。

层流的摩擦阻力系数：

$$\lambda = \frac{64}{Re} \qquad (4\text{-}1\text{-}3)$$

2、局部阻力：

$$H_f = \xi \frac{u^2}{2} \qquad (4\text{-}1\text{-}4)$$

式中：ξ 称为局部阻力系数，它与流体流过的管件的几何形状及流体的 Re 数有关，当 Re 大到一定值后，ξ 与 Re 数无关，成为定值。

三、装置和流程

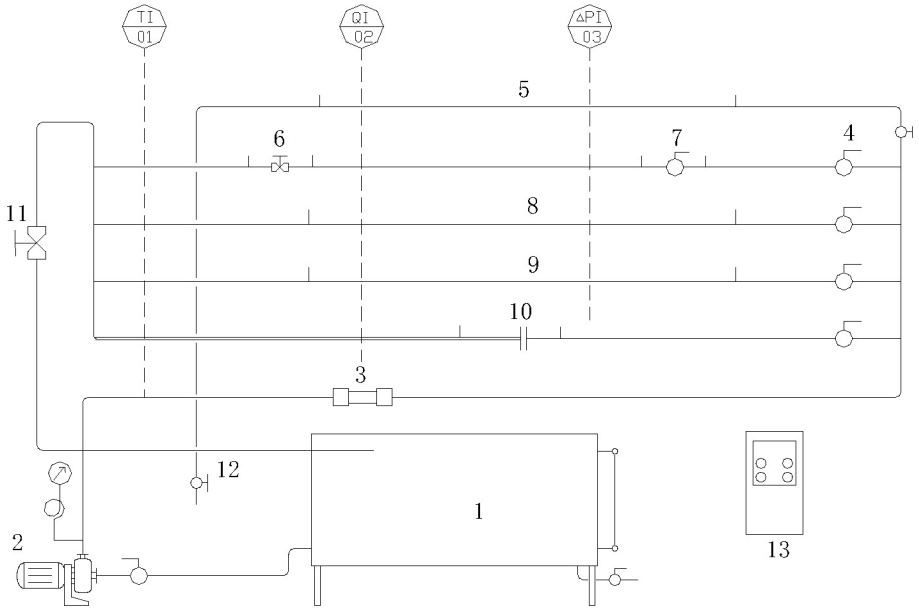


图 4-1-1 流体阻力实验带控制点工艺流程

1、水箱　2、水泵　3、涡轮流量计　4、主管路切换阀　5、层流管　6、截止阀　7、球阀　8、不锈钢管　9、镀锌钢管　10、突扩管　11、流量调节阀（闸阀）　12、层流管流量阀（针阀）　13、变频仪

本实验装置如图 4-1-1 所示，管道水平安装，实验用水循环使用。其中 5 管为层流管，管径Φ6×1.5mm，两测压点之间距离为 1.50m；6、7 安装有球阀和截止阀两种管件，管径为Φ27×3mm；8 管为Φ27×3mm 不锈钢管；9 管为Φ27×2.75mm 镀锌钢管，直管阻力的两测压口间的距离为 1.5m；10 管为突然扩大管，管子由Φ22×3mm 扩大到Φ48×3mm。各测量元件两测压口，均与压差传感器相连（但各口都有阀，可以切换），系统流量由涡轮流量计 3 测量。

四、实验操作要点

1. 开泵： 打开各管路的切换阀门，关闭流量调节阀门 11，按变频仪 13 绿色按钮启动泵，固定转速（频率在 50 赫兹），观察泵出口压力表读数在 0.2MPa 左右时，即可开始实验；

2. 排净系统（各主管及测压管线中）气体：设备主管和测压管线中的气体都要排净，其方法是打开流量调节阀门 11 数十秒钟后再关闭。这时流量为零，待数十秒钟后，观察压差传感器指示读数是否为零（允许有 1-3Pa 的波动，可在记录和计算时扣除），否则，要重新排气；

3。实验测取数据：需测定哪个元件，则打开哪个管路的切换阀和测压管线上的切换阀，其余管路的切换阀和测压管线上的切换阀都关闭。流量由小到大，测取 10-12 组数据，然后再由大到小测取几组数据，以检查数据的重复性。测定突然扩大管、球阀、截止阀的局部阻力时，可各测取 3 组数据。层流管的流量用量筒与秒表测取。

4. 测完一个元件（如一根管）的数据后，应将流量调节阀 11 关闭，观察压差传感器指示读数是否为零（允许有 1-3Pa 的波动，可在记录和计算时扣除），否则，要重新排气。

5．层流实验时，应关闭流量调节阀 11。变频仪 13 频率，应调到 12-15 赫兹情况下，用层流管流量阀（针阀）12 调节流量，用量筒与秒表测取数据。

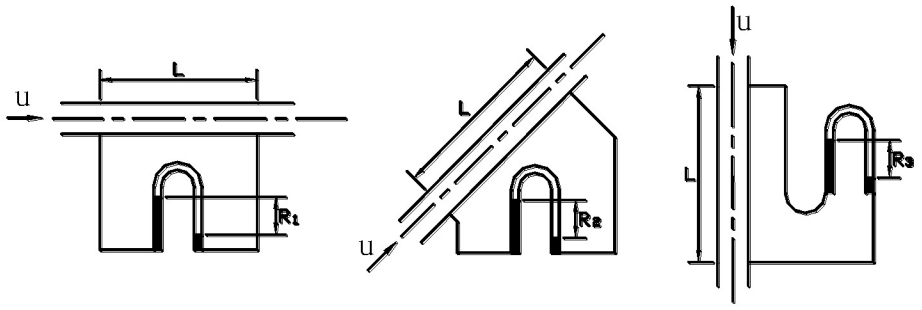
要了解各种阀门的特点，学会阀门的使用，注意阀门的切换。

五、报告要求

1. 在双对数坐标纸上标绘出湍流时 λ-Re-ε/d 关系曲线。
2. 将光滑管的 λ-Re 关系与 Blasius 公式进行比较。
3. 计算出局部阻力系数 ξ。
4. 在双对数坐标纸上绘出层流时 λ-Re 关系曲线。

六 思考题

1. 在测量前为什么要将设备中的空气排尽?怎样才能迅速地排尽？
2. 在不同设备（包括相对粗糙度相同而管径不同）、不同温度下测定的 λ-Re 数据能否关联在一条曲线上？
3. 以水作工作流体所测得的 λ-Re 关系能否适用于其它种类的牛顿型流体？为什么？
4. 测出的直管摩擦阻力与设备的放置状态有关吗？为什么？（管径、管长一样，且 $R_1=R_2=R_3$）



5. 如果要增加雷诺数的范围，可采取哪些措施？

6. 若要实现计算机在线测控，应如何选用测试传感器及仪表？

化工管路设计

1、根据流量要求，确定管道直径。流体在管道中，常用流速的选定，可参见化工设计手册。管径计算完后，要根据流体性质选用管道材质，并按标准规格圆整；

2、确定流体流向时，一般应下进上出，以确保流体充满管道（或设备），如工艺要求上进下出时，应采用辅助手段，如装Π型管等。另外，控制阀通常应安装在管道（或设备）下游；

3、水平管道铺设时，要有 1/1000 坡度，最低处，要设放净阀（这对寒冷地区十分重要）；

4、热管，要考虑热补偿（钢管每 100℃，约伸长 1mm），另外多组并联的冷管要会因加工、安装长度差异等因素，而导致管道拉裂，并导致流体泄漏，也要考虑补偿。补偿的方法和措施有：采用Ω管，承插式补偿器等；

5、管道的保温与伴热。因工艺要求，部分管道需保温，有些管道需伴热（对于寒冷地区十分重要），伴热方式可采用电伴热或蒸汽、热水伴热等方式；

6、管道的吹扫、试压、试漏及清洗。管道在安装完毕后，要进行吹扫（用压缩空气）、试漏、试压、水洗，必要时还应化学清洗，然后用 N2 置换，再封死，等待开车进料。

7、水泵采用变频器调速（调压），在频率为 12—15 条件下，可获得与 3 米高位槽相当，且压头稳定的水源，这样，可取消高位槽。